

圏論 第 1 回

Soma Saito

2026 年 5 月 2 日

1 圏の定義

定義 1.1. 圏 $\mathcal{C}$ は、以下のデータから構成される。

対象 対象のあつまり $ob(\mathcal{C})$ 。

射 各対象 $A, B \in ob(\mathcal{C})$ について定義される射の集まり $Hom(A, B)$ 。

合成 射 $f: A \rightarrow B$ と $g: B \rightarrow C$ に対して、合成射 $g \circ f$ が定まる。

恒等射 各対象 $A \in ob(\mathcal{C})$ に対して、恒等射 $id_A: A \rightarrow A$ が定まる。

さらに以下の条件を満たす。

1. **結合則:** 任意の射 f, g, h について $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$ 。
2. **単位律:** 任意の射 $f: A \rightarrow B$ について $f \circ id_A = f$ および $id_B \circ f = f$ 。

ここで、それぞれの対象と射の集まりは、一般には集合ではない。

$f \in Hom(A, B)$ に対して、 A を射 f のドメイン、 B をコドメインと呼ぶこともあり、それぞれ $Dom f = A, Cod f = B$ と記述する。いくつかの具体例を紹介する。

例 1.2 (集合の圏 **Set**). 対象の集まりとして、すべての集合の集まりを考える。すなわち、 X を集合とすると $\forall x \in ob(\mathbf{Set})$ である。対象から対象への射として通常の写像を取れば、これは圏の定義を満たす。実際、合成を写像の合成、恒等射として恒等写像を取れば、定義を満たしていることがわかる。

例 1.3. 対象が一つしかない圏 $\mathbf{1}$ を考える。その対象を a とすると、 $\mathbf{1}$ 上での射は

$id_a : a \rightarrow a$ のみである。これは実際に圏の定義を満たす。



2 定義

例 2.1. $\mathbb{1}$ と同様、対象が二つしかない圏 $\mathcal{2}$ を考える。対象を a, b とする。 $f, g \in Mor(\mathcal{2})$ であり、それぞれ $f : a \rightarrow b, g : b \rightarrow a$ として、さらに恒等射を考えれば圏の定義を満たす。

